(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216565749 U
(45)授权公告日 2022.05.17

(21)申请号 202122710633.X

(22)申请日 2021.11.08

(73)专利权人 深圳市博立创工业设备有限公司
地址 518105 广东省深圳市宝安区松岗街道沙浦社区洋涌工业区六路4号厂房三102

(72)发明人 梁冬波

(51)Int.Cl.
H05K 3/00(2006.01)
F16F 15/067(2006.01)

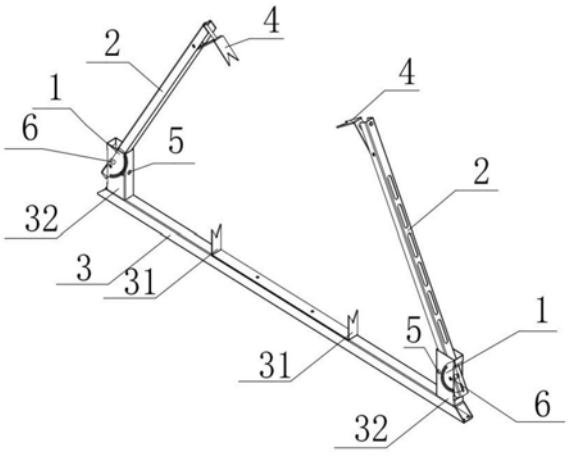
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种用于PCB电路板弹珠限位侧夹持架子

(57)摘要

本实用新型公开了一种用于PCB电路板弹珠限位侧夹持架子，涉及电子集成电路技术领域，包括底架，底架、侧杆和主臂支架三者组成连杆机构，依靠底架固定两端的主臂支架内旋转轴与弹珠螺丝和侧杆内不锈钢圆弧齿条片上下运动完成限位，使两个侧杆往中心摆动夹持电路板，当电路板边缘处进入两个弹簧缓冲槽内部时，且弹簧缓冲槽呈V形状结构，能够将电路板的边缘处卡紧，弹簧缓冲槽与PCB电路板面接触面积小，减少沾染油墨，PCB电路板牢固状态，弹簧缓冲槽具有缓冲作用，不会夹伤厚度薄的电路板，夹持电路板稳定，不会造成脱落，当气缸或电缸驱动主臂支架一侧的联动侧杆夹持动作，两侧弹簧缓冲槽往两边复位，使PCB电路板松开状态。



CN 216565749 U

1.一种用于PCB电路板弹珠限位侧夹持架子,包括底架(3),其特征在于:所述底架(3)的上端设置有V型卡槽(31),且底架(3)与V型卡槽(31)连接,底架(3)的两端连接有主臂支架(32)。

2.根据权利要求1所述的一种用于PCB电路板弹珠限位侧夹持架子,其特征在于:所述主臂支架(32)的一侧连接有侧杆(2)。

3.根据权利要求2所述的一种用于PCB电路板弹珠限位侧夹持架子,其特征在于:所述侧杆(2)的一侧设置有不锈钢圆弧齿条片(1),且不锈钢圆弧齿条片(1)处于主臂支架(32)的内部,侧杆(2)远离主臂支架(32)的一端与弹簧缓冲槽(4)连接。

4.根据权利要求3所述的一种用于PCB电路板弹珠限位侧夹持架子,其特征在于:所述主臂支架(32)的一侧设置有弹珠螺丝(5)。

5.根据权利要求4所述的一种用于PCB电路板弹珠限位侧夹持架子,其特征在于:所述主臂支架(32)内侧设置有旋转轴(6),且旋转轴(6)与弹珠螺丝(5)和侧杆(2)内的不锈钢圆弧齿条片(1)摆动完成限位。

6.根据权利要求3所述的一种用于PCB电路板弹珠限位侧夹持架子,其特征在于:所述弹簧缓冲槽(4)呈V形状结构。

一种用于PCB电路板弹珠限位侧夹持架子

技术领域

[0001] 本实用新型涉及电子集成电路技术领域，具体为一种用于PCB电路板弹珠限位侧夹持架子。

背景技术

[0002] PCB中文名称为印制电路板，又称印刷线路板，是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，是电子元器件电气连接的载体。由于它是采用电子印刷术制作的，故被称为“印刷”电路板，在电路板进行加工时，需要使用到夹持架子。

[0003] 目前现有驱动元件为扭力弹簧，扭力弹簧力度不可控，瞬间力度大，夹持PCB板时候容易夹伤板与擦花板面。

[0004] 针对上述问题，本实用新型提出了一种用于PCB电路板弹珠限位侧夹持架子。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的在于提供一种用于PCB电路板弹珠限位侧夹持架子，底架、侧杆和主臂支架三者组成连杆机构，依靠底架固定两端的主臂支架内旋转轴与弹珠螺丝与侧杆内不锈钢圆弧齿条片上下运动完成限位，侧杆向中心驱动，侧杆顶端弹簧缓冲槽与电路板的边缘处卡紧，弹簧缓冲槽具有缓冲作用，不会夹伤厚度薄的电路板，夹持电路板稳定，电路板不会脱落，从而解决了背景技术中的问题。

[0006] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种用于PCB电路板弹珠限位侧夹持架子，包括底架，所述底架的上端设置有V型卡槽，且底架与V型卡槽连接，底架的两端连接有主臂支架。

[0007] 优选的，所述主臂支架的一侧连接有侧杆。

[0008] 优选的，所述侧杆的一侧设置有不锈钢圆弧齿条片，且不锈钢圆弧齿条片处于主臂支架的内部，侧杆远离主臂支架的一端与弹簧缓冲槽连接。

[0009] 优选的，所述主臂支架的一侧设置有弹珠螺丝。

[0010] 优选的，所述主臂支架内侧设置有旋转轴，且旋转轴与弹珠螺丝和侧杆内的不锈钢圆弧齿条片摆动完成限位。

[0011] 优选的，所述弹簧缓冲槽呈V形状结构。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果如下：

[0013] 1、本实用新型提出的一种用于PCB电路板弹珠限位侧夹持架子，底架的两端连接有主臂支架，底架、侧杆和主臂支架三者组成连杆机构，依靠底架固定两端的主臂支架内旋转轴与弹珠螺丝和侧杆内不锈钢圆弧齿条片上下运动完成限位，此时限位元件为弹珠螺丝，使两个侧杆往中心摆动夹持电路板，当电路板边缘处进入两个弹簧缓冲槽内部时，且弹簧缓冲槽呈V形状结构，能够将电路板的边缘处卡紧，弹簧缓冲槽与PCB电路板面接触面积小，减少沾染油墨，PCB电路板牢固状态，无轴承、无轴套等易损件，操作简单方便，弹簧缓冲槽具有缓冲作用，不会夹伤厚度薄的电路板，夹持电路板稳定，不会造成脱落，当气缸或电

缸驱动主臂支架一侧的联动侧杆夹持动作，两侧弹簧缓冲槽往两边复位，使PCB电路板松开状态。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型的整体结构示意图；

[0015] 图2为本实用新型的整体结构正视图；

[0016] 图3为本实用新型的底架结构俯视图。

[0017] 图中：1、不锈钢圆弧齿条片；2、侧杆；3、底架；31、V型卡槽；32、主臂支架；4、弹簧缓冲槽；5、弹珠螺丝；6、旋转轴。

具体实施方式

[0018] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0019] 为了解决驱动元件为扭力弹簧，扭力弹簧力度不可控，瞬间力度大，夹持PCB板时候容易夹伤板与擦花板面的技术问题，如图1-3所示，提供以下优选技术方案：

[0020] 一种用于PCB电路板弹珠限位侧夹持架子，包括底架3，底架3的上端设置有V型卡槽31，且底架3与V型卡槽31连接，底架3的两端连接有主臂支架32。

[0021] 侧杆2的一侧设置有不锈钢圆弧齿条片1，且不锈钢圆弧齿条片1处于主臂支架32的内部，侧杆2远离主臂支架32的一端与弹簧缓冲槽4连接。

[0022] 主臂支架32的一侧设置有弹珠螺丝5。

[0023] 主臂支架32内侧设置有旋转轴6，且旋转轴6与弹珠螺丝5和侧杆2内的不锈钢圆弧齿条片1摆动完成限位。

[0024] 弹簧缓冲槽4呈V形状结构。

[0025] 具体的，底架3、侧杆2和主臂支架32三者组成连杆机构，依靠底架3固定两端的主臂支架32内旋转轴6与弹珠螺丝5和侧杆2内不锈钢圆弧齿条片1上下运动完成限位，此时限位元件为弹珠螺丝5，使两个侧杆2往中心摆动夹持电路板，当电路板边缘处进入两个弹簧缓冲槽4内部时，且弹簧缓冲槽4呈V形状结构，能够将电路板的边缘处卡紧，弹簧缓冲槽4与PCB电路板面接触面积小，减少沾染油墨，PCB电路板牢固状态，无轴承、无轴套等易损件，操作简单方便，弹簧缓冲槽4具有缓冲作用，不会夹伤厚度薄的电路板，夹持电路板稳定，不会造成脱落，当气缸或电缸驱动主臂支架32一侧的联动侧杆2夹持动作，两侧弹簧缓冲槽4往两边复位，使PCB电路板松开状态。

[0026] 综上所述：本实用新型提出了一种PCB电路板弹珠限位侧夹持架子，底架3、侧杆2和主臂支架32三者组成连杆机构，依靠底架3固定两端的主臂支架32内的旋转轴6与弹珠螺丝5和侧杆2内的不锈钢圆弧齿条片1上下运动完成限位，使两个侧杆2往中心摆动夹持电路板，当电路板边缘处进入两个弹簧缓冲槽4内部时，将其电路板夹持，使PCB板牢固状态，不会造成脱落，当气缸或电缸驱动主臂支架32一侧的联动侧杆2夹持动作，两侧弹簧缓冲槽4往两边复位，使PCB电路板松开状态。

[0027] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0028] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

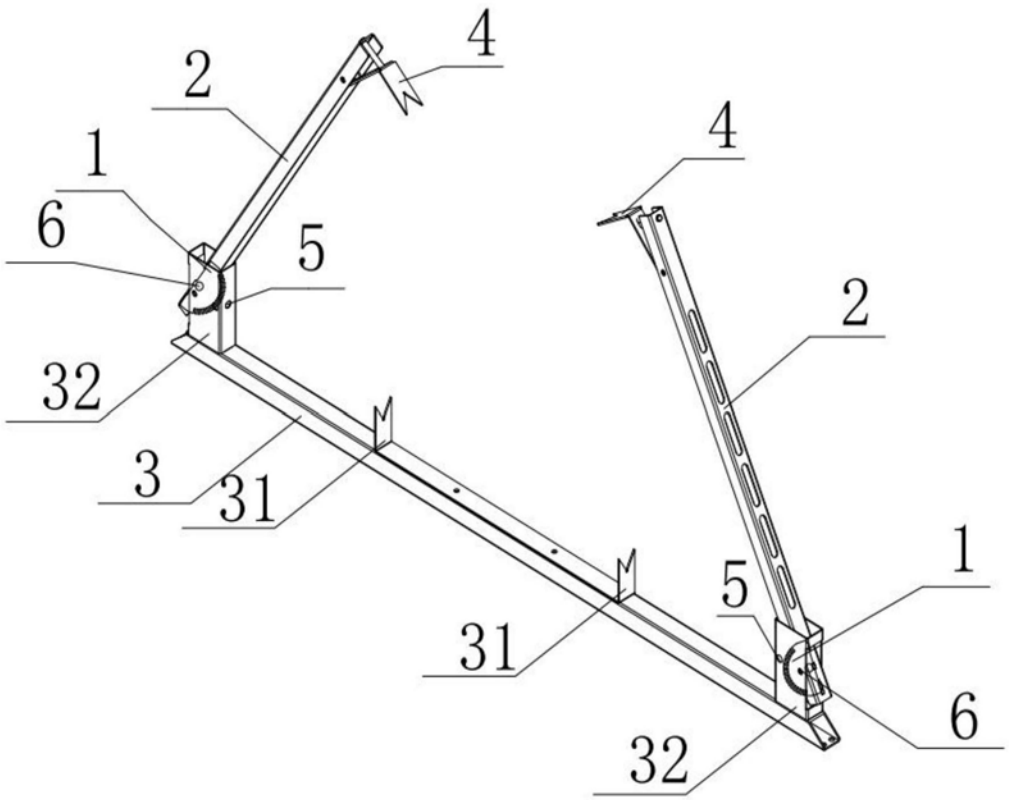


图1

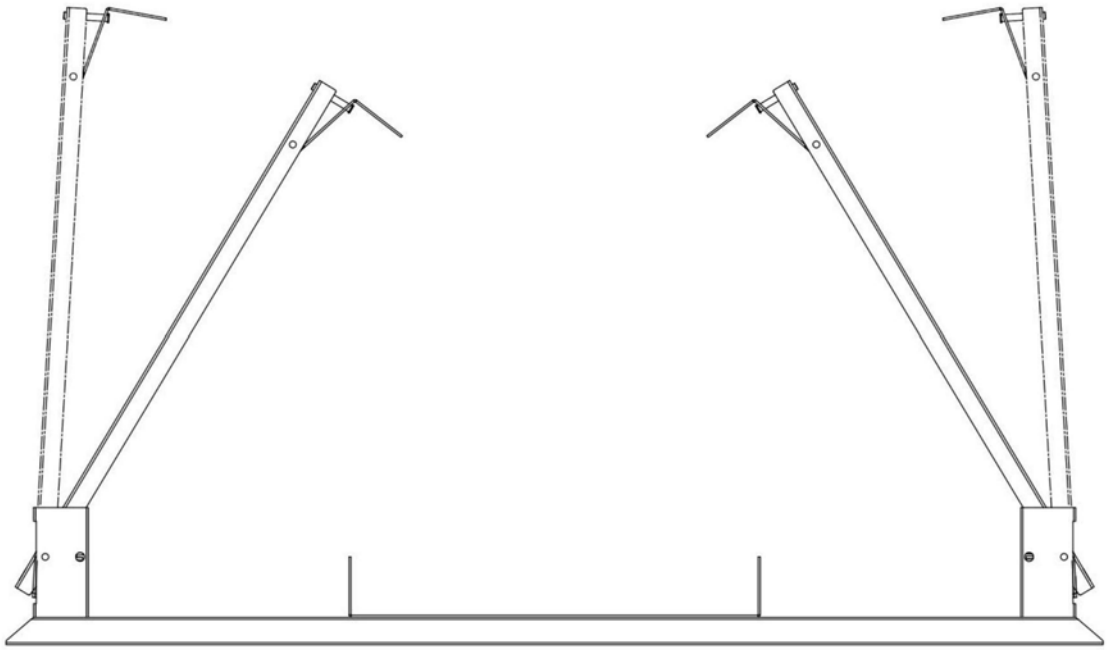


图2



图3